

Loopera

Loopera

面向基本面因子研究 的智能 Agent

Loopera 是一个专注于基本面因子研究的智能 Agent。

它围绕上市公司的财务报表与经营信息，帮助研究团队持续完成研究方向探索、因子构思、验证评估和知识沉淀。

它的目标不是批量生成公式，也不是用一次漂亮的回测替代研究判断。Loopera 更关心一项研究是否有清晰的基本面逻辑、是否经得住多角度验证，以及它是否为已有研究带来新的信息。

Loopera 将基本面研究从一次性的人工尝试，组织成持续运行、能够积累和进化的研究流

程。

为什么从基本面出发

价格反映结果，基本面解释企业如何创造、消耗和重新配置价值。

Loopera 主要围绕企业的盈利质量、现金流、资产负债结构、营运效率、资本投入和经营变化展开研究。相比只观察市场价格，它更关注企业经营中正在发生、但尚未被充分理解或定价的变

化。

基本面数据并不简单。不同报表之间需要建立联系，同一个财务数字在不同行业 and 经营阶段可能有不同含义，公开信息的时间也会影响研究是否真实可用。Loopera 将这些问题纳入统一的研究流程，让 Agent 的工作更接近基本面研究员，而不是通用的数据拟合工具。

Loopera 能做什么

发现研究方向

Loopera 从财务报表和经营关系中寻找值得研究的现象，例如盈利与现金流是否匹配、资产扩张是否带来相应产出、负债变化是否反映经营压力，以及企业相对同类公司的异常变化。

系统会从不同研究视角审视同一现象，减少长期围绕少数熟悉指标反复变形的问題。

形成基本面假设

Loopera 不会直接把一个统计相关性当成因子。它先形成可解释的基本面假设，说

明观察到的变化可能对应什么经营机制、需要什么信息进一步区分，以及在什么情况下该假设可能失效。

构建和评估候选因子

系统把研究假设转换为可评估的候选因子，并通过多层质量控制检查数据使用、逻辑一致性、可用性、重复度、经济含义和增量价值。

表现良好的结果不会因为一次回测而自动成为结论；它们需要留下完整的研究依据，供团队进一步复核。

积累团队研究知识

Loopera 会记录哪些方向已经研究过、哪些假设曾经失败、哪些思路值得深化，以及已有成果之间的关系。这些经验会影响后续研究，使系统不是每次从空白开始。

支持持续运行

Loopera 既可以用于小规模、快速的研究任务，也可以组织多个研究角色持续协作。研究人员能够查看过程、结果和失败原因，并在关键节点介入。

从 Topic、Prompt 或 PDF 启动研究

Loopera 支持三种研究入口：一个简短的研究主题、一段由研究员提供的文本 Prompt，或一份包含研究观点与因子定义的 PDF。研究员可以只给出其中一种，也可以用 Topic 为 PDF 或文本材料增加明确的研究锚点。

这使 Loopera 不仅能自主探索，还可以接收投研团队已有的研究材料。例如：

- 输入一个主题，让 Agent 围绕“现金流质量”或“营

运效率”自主展开；

- 输入一段 Prompt，要求重点研究某种财务关系或限定适用行业；
- 输入一份研究报告 PDF，让 Agent 提取其中的研究问题、经济主张和候选因子；
- 将报告中的明确公式优先送入验证，同时把其余内容作为后续探索的背景知识。

外部材料始终被视为待验证的研究证据，而不是系统指令。PDF 中即使包含操作性文字，也不能修改 Loopera 的安全约束、数据范围和验

证标准。

产品框架

Loopera 的公开产品框架可以概括为四个部分：

产品能力

作用

基本面理解

理解财务字段、报表关系、企业经营含义和行业差异

智能研究

发现现象、提出假设、比

较不同解释并形成候选方向

可信验证

从数据时点、研究逻辑、
结果稳健性和新增信息等
角度进行质量控制

研究记忆

沉淀成果、失败经验和研
究脉络，为下一轮研究提
供依据

这些能力共同形成一个闭环：

基本面数据 → 研究问题 →
基本面假设 → 候选因子 →
可信验证 → 研究记忆

公开版本仅介绍产品能力和研究原则。具体的假设组织方式、验证策略、评价规则、模型协作机制和因子实现属于 Loopera 的核心技术，不在本文档中披露。

Framework：假设驱动、证据约束、带研究记忆的 Agent 系统

从技术定位上看，Loopera 是一个面向基本面量化研究的 **Hypothesis-driven**

Agent Framework。它不是让大模型直接预测股票，也不是将自然语言直接翻译成一个公式，而是把大模型放在一个有数据约束、研究流程和质量控制的环境中。

其工作方式可以概括为三点：

1. 假设驱动（ **Hypothesis-driven** ）：先解释企业经营中出现了什么异常，再提出可能的经营机制，最后形成可检验的候选因子。
2. 证据约束（ **Evidence-gated** ）：候选必须依次

通过数据、逻辑、经济含义和统计表现等检查；任一关键问题都可以终止该候选。

3. 记忆增强（**Memory-augmented**）：成功、失败、相似构造和未完成的研究线索都会被保存，成为后续研究的上下文。

flowchart LR

A[基本面数据] --> B[研究问题]

B --> C[基本面假设]

C --> D[候选因子]

D --> E[多层验证]

E --> F[研究成果与失败知识]

F -. 反馈下一轮 .-> B

这一 Framework 的关键并不是某一个模型，而是围绕模型建立的完整研究环境：模型负责提出、解释和改进想法，确定性的程序负责数据计算与客观检查，研究记忆负责让整个系统持续进化。

系统模块

公开代码可以按职责分为九个模块。下表只描述模块边界，不披露内部评价规则和核心策略。

模块

对应能力

主要输出

研究输入与材料理解

接收 Topic、文本 Prompt 或 PDF，将外部材料转成统一、可追踪的研究输入

材料摘要、观点清单、候选公式目录、来源信息

数据与字段系统

统一三张财务报表的字段含义、数据版本和公开时间，构建研究可用的基本面板

标准化基本面数据、字段目录、数据质量信息

Agent 编排

支持单 Agent 任务和多研究角色协作，控制一次研究如何提出、执行和结束
研究轮次、角色意见、任务状态

假设研究

从不同基本面视角提出研究方向，并把一个现象拆成若干可以比较的解释

研究主题、经营机制、可观察证据、失效条件

因子构建

将研究假设转换为能够在财务面板上计算的候选因子

候选构造、使用字段、预期方向、经济解释

可信验证

检查数据使用、计算稳定性、时序有效性、会计口径、逻辑一致性和重复度
每一项检查的结论与拒绝原因

回测与增量评估

在统一研究口径下评价候选表现，并判断其是否提供已有因子之外的信息

IC、分组表现、覆盖率、稳定性和增量性摘要

研究记忆与规划

保存研究谱系、失败经验、主题拥挤度和未验证线索，规划后续研究

方向看板、失败知识、研究缺口、下一步建议

轨迹与报告

将一次运行的输入、推理、候选、检查结果和最终结论组织成可阅读报告

研究卡片、运行轨迹、候选漏斗、成果报告

在代码层面，这些职责分别由数据与面板、Agent 与协作、Pipeline 与 Harness、回测、存储与记忆、轨迹与报

告等组件承载。模块之间通过结构化研究对象连接，因此可以单独升级模型、数据源或评价组件，而不需要重写整个研究流程。

PDF / Prompt 研究输入框架

新增的研究输入功能不是另一套独立的“PDF 因子流水线”。Topic、文本和 PDF 最终都会被归一化成同一种研究种子，再接入原有的假设生成、因子构建、可信验证和研究记忆。

flowchart LR

A[Topic] --> D[统一研究输入]

B[Text Prompt] --> D

C[PDF] --> D

D --> E[材料理解与来源记录]

E --> F{内容类型}

F --> |定义明确且数据可用| G[优先验证候选]

F --> |研究观点与背景| H[假设生成上下文]

F --> |两者兼有| I[混合研究路径]

G --> J[Loopera 标准验证流程]

H --> J

I --> J

J --> K[结果、失败原因与来源谱系]

1. 统一输入

不论来源是 Topic、Text 还是 PDF，系统都会生成稳定的输入身份，保存材料类型、主题来源、内容摘要和来源指纹。相同材料再次进入系统时，可以关联此前的研究记录，而不是被当成完全陌生的输入。

2. 材料理解

Loopera 会从材料中识别：

- 研究问题与背景；
- 核心经济主张和可能机制；

- 涉及的基本面对象与适用范围；
- 文中明确提出的因子或公式；
- 预期方向、约束条件和失效场景；
- 数据中可能缺失、需要代理或仍不明确的部分。

对于较长的 PDF，系统会先建立候选公式目录，避免明确写在表格或正文后部的因子被长篇背景讨论淹没。公开版本不披露具体提取与排序策略。

3. 保守路由

材料理解后，系统不会默认“报告里写了公式就可以直接使用”，而是将内容区分为四类：

类型

处理方式

可直接验证

经济含义、表达方式和所需数据足够明确，转换为优先候选

研究上下文

材料提供了观点或机制，但仍需要 Agent 完成关键研究选择

混合内容

部分候选可直接验证，其
余内容继续参与假设探索
当前不支持

核心数据缺失或定义无法
闭合，记录原因但不强行
构造

“直接验证”只代表可以进入
候选构建，不代表可以直接
入库。所有来源候选仍需经
过与自主研究相同的数据、
逻辑、会计口径、历史表现
和增量信息检查。

4. 来源忠实性与必要适 配

如果 PDF 明确指定了公式结构、窗口、分母、适用范围或权重，Loopera 会将其作为来源约束保留，不会为了获得更好结果而擅自替换。只有材料没有区分、且属于标准会计口径差异时，系统才允许在可用字段中进行保守适配，并在结果中记录实际采用的口径。

如果关键字段确实不存在，候选会被标记为数据缺失或转入代理研究，而不是用一个表面相似的字段悄悄替代。

5. 输入安全

PDF 与文本 Prompt 被包裹在明确的“不可信材料”边界中。它们只能提供研究证据，不能：

- 改写系统角色或安全规则；
- 要求跳过验证或降低入库标准；
- 访问研究范围之外的数据和文件；
- 将材料中的结论直接标记为已验证成果。

6. 输出与可追踪性

最终报告会展示材料类型、主题来源、材料摘要、候选识别结果、哪些公式进入了直接验证、哪些因为数据或定义问题被阻止，以及每个候选最终的研究结局。候选还会与来源指纹关联，使团队能够回答“这个结果来自哪份材料、忠实保留了哪些原始主张、做过哪些必要适配”。

使用示例

从主题开始

```
python -m cogalphi.cli swarm
```

使用研究员 *Prompt*

```
python -m cogalphi.cli swarm
```

"研究库存增长未被收入增长承接的

使用 *PDF* , 并给出研究锚点

```
python -m cogalphi.cli swarm
```

```
--guidance-pdf research.po
```

PDF 目前需要包含可提取的

文本，并依赖系统安装

pdftotext。纯扫描图片、加

密文件或无法提取文字的

PDF 需要先完成 OCR 或转

换。source-candidate-

limit 只限制一份材料中优先验证的明确候选数量，不会扩大一次运行原有的研究预算。

一次研究如何运行

Loopera 的一次完整研究大致经历以下过程：

1. 建立数据语境

系统先确定当前可使用的财务字段、数据版本、行业信息和研究区间。基本面数据按照实际公开时间进入研究环境，避免把后来披露的信

息错误地用于更早的判断。

2. 提出研究问题

Agent 不从随机字段组合开始，而是寻找一个值得解释的基本面现象。例如，一项经营负债为什么偏离企业规模？利润增长为什么没有转化为现金？资本投入为什么没有形成相应资产？

3. 形成并比较解释

对于同一个现象，系统会保留多个可能解释。例如某项经营负债上升，既可能来自

正常季节结算，也可能来自主动扩张、客户回款放缓或流动性压力。只有能被财务数据观察和区分的解释，才适合继续构建因子。

4. 生成候选构造

Agent 将其中一个解释转换为候选因子，并同时声明它使用什么信息、因子高低代表什么、预期对应怎样的未来表现。这样，后续评价的不只是一个数值序列，也包括代码是否真的实现了原来的研究主张。

5. 逐层验证

系统先运行成本较低的检查，再让少数幸存候选进入完整评价。验证范围包括：

- 代码能否稳定计算，数据覆盖是否足够；
- 财务数据是否按当时真实可见的时间使用；
- 存量、流量、累计值和同行比较等会计口径是否合理；
- 候选是否只是已有因子的重复或轻微变体；
- 经济解释、实现方式和预期方向是否一致；
- 历史表现是否具有基本质

量，并在控制已有结果后仍有新增信息。

6. 保存结果并继续研究

通过的候选进入研究库；没有通过的候选同样会保存失败位置和原因。后续运行可以继续深化一个有证据的方向，也可以在某个主题已经过度拥挤时主动转向。

Agent 实际输出什么

Loopera 的最小交付单位不

是“因子名称 + 一条回测曲线”，而是一份结构化的研究记录。根据现有运行产物，一份完整输出通常包含：

输出内容

它回答的问题

基本面现象

企业经营或财务关系中，
究竟观察到了什么异常？

研究假设

这个异常为什么可能与未来经营或定价有关？

竞争机制

除了当前解释，还有哪些合理原因可能产生同样现

象？

可观察证据

哪些跨报表或跨期信息能够支持、削弱或否定某个解释？

候选描述

因子表达的风险或质量含义是什么，预期方向是什么？

质量记录

数据、逻辑、会计口径和研究一致性是否通过检查？

评估摘要

候选的相关性、分组特

征、覆盖范围和增量信息如何？

谱系与下一步

它与已有研究有什么关系，还留下哪些值得测试的问题？

完整案例：从财务现象到候选因子

下面选择一条真实进入研究库的结果，展示 Loopera 如何完成一次基本面因子挖掘。案例中的研究逻辑与统计结果来自 Agent 的实际输

出；为保护核心技术，精确字段组合、时间窗口、权重函数、异常值处理和内部判定参数均不公开。

案例背景

研究主题是：薪酬负债异常是否包含尚未被市场充分理解的现金结算压力？

这里的薪酬负债，是企业已经确认、但尚未完成现金支付的工资、奖金、福利等员工相关义务。它位于资产负债表，而收入和成本来自利润表，现金支付与销售收现来自现金流量表。因此，这

个问题天然需要跨报表研究。

单看薪酬负债高低没有充分意义：大型企业的绝对金额自然更高，年末奖金计提会产生季节波动，快速扩张的公司也可能先招聘、后形成收入。真正值得研究的是，薪酬负债是否超出了企业经营规模、行业特征和正常结算节奏能够解释的范围。

flowchart TD

```
graph TD
    A[观察：薪酬负债异常累积] --> B{为什么会升高？}
    B --> C[正常奖金计提或季节结算]
    B --> D[扩张期人员投入]
```

前置]

B --> E [收入已确认但现金尚未回收]

B --> F [流动性压力导致支付后移]

E --> G [构建现金实现证据]

G --> H [形成条件化候选因子]

H --> I [数据与逻辑验证]

I --> J [历史表现与增量验证]

J --> K [入库并记录局限]

第一步：发现一个值得解释的现象

在更早的一轮研究中，Agent 已发现“薪酬负债相对正常经

营规模的偏离”具有初步信号。但这个结果只能说明某种偏离可能有信息，不能说明信息来自哪里。

Loopera 没有继续机械地更换规模指标，而是把下一轮任务改成：解释已有信号。也就是说，研究重点从“再造一个相似比率”转为“为什么这个偏离会与未来表现相关”。

这一步输出的不是代码，而是一张研究问题卡：

项目

Agent 输出的含义

观察现象

员工相关经营负债相对收入与同行常态偏高

正常状态

负债随经营规模和季节结算变化，并在后续支付期回落

待解释偏离

偏高部分不能被规模、奖金周期或正常扩张完全解释

研究问题

偏离是否代表未来现金支付、融资或盈利质量压力？

预期方向

若偏离确实代表未被吸收
的支付压力，未来表现应
相对较弱

第二步：提出竞争机制

Agent 随后提出多种都能解
释“薪酬负债偏高”的机制。
这样做是为了防止看到一个
数字后直接给出唯一叙事。

竞争机制

基本面解释

应观察到的辅助证据

现金周转压力

企业缺乏足够经营现金，
员工相关支付被动后移
收现能力、现金缓冲或融
资压力同步恶化

盈利驱动的奖金计提

盈利改善带来绩效奖金和
利润分享计提

盈利先改善，负债具有季
节性并在支付后回落

收入确认领先于现金回收

收入已经入账，但客户付
款速度变慢

收入与销售现金流入之间
出现缺口

产能建设与人员前置

企业先投入厂房、设备和人员，收入尚未完全释放
资本投入与在建资产同步上升，后续经营规模扩大

这些机制可能同时发生。

Loopera 的目标不是声称从三张报表中可以精确识别企业是否拖欠工资，而是寻找能够提高或降低某种解释可信度的公开证据。

第三步：选择可以验证的机制

在这次具体研究中，Agent 选择检验“收入确认领先于现

金回收”这一机制。

原因是利润表记录的收入与现金流量表记录的销售现金流入，可以从两个角度描述同一经营过程。如果收入仍然存在，但相应现金流入偏弱，薪酬负债的异常累积就更可能与现金实现压力有关，而不只是企业规模变大。

候选因子的公开概念表达为：

经营规模无法解释的薪酬负债偏离 × 收入现金化压力

这只是经济含义示意，不是生产公式。实际构造还包含时间对齐、报表口径转换、行业可比性、缺失值处理和稳健化步骤，相关实现属于 Loopera 的核心研究技术。

第四步：把假设转成可计算候选

Factor Builder 将假设转换为候选计算，并同时提交四类声明：

- 使用信息：来自资产负债表、利润表和现金流量表的公开财务信息；

- 经济含义：识别正常经营关系之外、且伴随现金实现不足的薪酬负债异常；
- 预期方向：压力越明显，未来经营与市场表现越可能承压；
- 失效场景：奖金季节性、预收款、结算时点、商业模式差异和主动扩张都可能造成误判。

系统要求代码实现与这四类声明绑定。这样即使一个候选历史表现不错，只要代码实际测量的是另一件事，也会被拒绝或要求改写研究主张。

第五步：验证数据和实现

该候选首先通过了执行与数据层检查：

- 生成了约 15.6 万个有效财务观测；
- 日频研究面板平均覆盖约 3,020 家公司，约占当时可交易研究域的 76%；
- 在多个历史信息截面上进行超过 120 万次一致性比较，没有发现未来信息改变历史结果的情况；
- 与已有尝试相比，它引入了新的跨报表机制信息，而不是只替换一个分母；

- 存量负债、期间收入和累计现金流分别按适合的财务口径处理。

这里的价值在于：Agent 写出的代码即使能够运行，也不会因此直接进入回测结论。数据是否当时可见、报表口径是否可比、结果是否有足够覆盖，都是独立问题。

第六步：在不知道回测成绩的情况下审查经济逻辑

在完整表现评估之前，独立

审查角色只读取研究假设、
字段含义和候选实现，不读
取回测收益。该候选的经济
逻辑审查得分为 **73/100**，结
论是可以继续，但必须保留
以下意见：

- 销售现金流入相对收入偏低，更准确的表述是“现金实现不足”，不能直接等同于客户回款违约；
- 薪酬负债具有奖金计提和支付季节性，同行比较只能缓解、不能完全消除这个问题；
- 行业分类不一定等同于相同商业模式，同行基准仍可能不够精细；

- 单期现金实现指标会受到预收款、跨期结算和较小分母的影响；
- 当前证据支持“风险状态识别”，但不足以对企业的具体支付行为作事实判断。

这部分输出很重要：Loopera不只是替一个通过的候选寻找正面叙事，也会把它最可能被误解的地方写入最终研究记录。

第七步：评估历史表现与新增信息

候选通过逻辑审查后，才进入完整研究评估。当前内部全样本结果如下：

指标	结果
----	----

如何理解

Rank IC 均值

0.0038

候选排序与后续收益之间存在较弱但持续的横截面关系

IC 胜率

56.2%

超过一半的观察期方向一

致

多空年化收益

3.64%

研究组合两端在历史窗口
中的年化差异

多空 Sharpe

0.85

历史收益与波动的比例

最大回撤

-9.69%

研究组合历史上出现过的
最大累计回撤

分组单调性

0.893

从低暴露到高暴露的分组
表现具有较清晰顺序

平均回测覆盖率

67.1%

候选能覆盖研究域中的相
当一部分公司

中性化后 IC

0.0043

控制常见风险暴露后仍保
留一定信息

增量残差 IC

0.0027

剔除已有因子解释后仍存
在新增信息

最终，候选通过了该轮研究所要求的全部检查并进入研究库。

需要特别强调：以上都是内部全样本研究指标，并非独立样本外结果。它们说明该假设值得进入下一阶段研究，不代表未来收益、实盘表现或可直接交易的 Alpha。

第八步：同一家族中的其他候选发生了什么

这个研究家族总共留下 7 次相关尝试，其中 2 个进入研

究库，另外 5 个分别在不同阶段停止：

- 第一版基础构造因研究表述与实现不够一致而被退回，修订后才通过；
- 一项试图排除扩张影响的变体在早期数据表现上没有获得支持；
- 一项改写版本虽然有初步表现，但未能证明相对已有结果的增量价值；
- 另外的流动性条件化版本没有提供足够证据。

这说明 Loopera 不是因为确认了一个主题，就接受该主题下的所有公式。每个分支

都需要独立回答：它究竟检验了哪个机制、是否保留了原假设、是否比基础结果增加了信息。

第九步：写入研究记忆

入库之后，系统保存的不只是因子面板，还包括：

- 该候选来自哪个现象和哪条机制分支；
- 哪些兄弟构造已失败，以及失败发生在哪一类问题；
- 审查角色提出的季节性、代理变量和同行可比性风险；

- 该方向已经较为拥挤，需要转向新主题还是继续补充关键证据；
- 下一阶段应进行的样本外、稳定性和更细粒度基本面验证。

下一次 Agent 研究相近主题时，这些内容会重新进入上下文，避免从同一个简单比率重新开始。

最终如何解读这个案例

这条结果支持的是一个有限结论：当员工相关经营负债明显偏离正常经营关系，并同时出现收入现金实现压力

时，该组合状态在历史样本中包含一定的增量信息。

它不支持更强的表述，例如“可以从公开财报确认企业拖欠工资”或“该因子已经具有样本外盈利能力”。对 Loopera 来说，好的研究输出必须同时写清楚证据支持到哪里、不能支持什么，以及下一步需要什么验证。

这个案例展示了 Loopera 的完整交付：一条研究问题、多个竞争机制、一项可执行候选、一组逐层验证证据、一份带限制条件的结果解释，以及可被下一轮继续使

用的研究记忆。

核心特点

基本面优先

研究从企业经营和财务关系出发，而不是先观察价格结果再补充解释。系统重点处理资产负债表、利润表和现金流量表之间的联系。

研究逻辑与结果分开评价

Loopera 会分别判断“这个基

基本面解释是否合理”和“历史数据是否支持它”，降低因为结果好看而反向包装叙事的风险。

关注新增信息

一个候选即使表现良好，如果只是已有因子的近似版本，也不应被当成新的研究成果。Loopera 会关注候选是否带来了新的基本面解释或信息来源。

全过程可追溯

每项研究都有来源、过程和

结论。团队可以了解一个方向为何被提出、经过了哪些验证、为什么保留或放弃。

从失败中学习

失败不是被丢弃的日志，而是研究资产。Loopera 会利用历史失败减少重复试错，并帮助团队识别长期没有被覆盖的研究区域。

人机协同

Loopera 为研究员扩展探索范围、执行重复验证并整理证据；最终判断仍由具备专

业背景的研究团队完成。

当前研究产出

以下统计来自仓库中保存的一组内部研究运行快照，目的是说明 Framework 实际产生了什么，而不是展示可直接交易的信号。

研究规模

项目	
当前记录	
候选尝试	

147

结构化基本面假设

66

归纳出的研究模式

37

进入研究库的候选

5

147 次尝试中，5 个候选进入研究库，125 个被明确拒绝，17 个因执行或生成问题没有形成有效候选。约三分之二的尝试在经济逻辑审查或早期表现筛选阶段停止，说明系统的主要工作不是“尽可能多地入库”，而是在前期

淘汰缺少解释力或证据不足的想法。

主要停止位置

尝试数

说明

研究逻辑与经济一致性

52

叙事与实现不一致、代理
解释过强、方向或会计含
义存在问题

早期信号筛选

45

基础历史证据不足，不继
续消耗完整评价成本

数据覆盖与面板质量

11

可用公司过少、结果缺少
横截面区分度或数据状态
不稳定

与历史研究重复

9

与已有尝试过于接近，没
有形成实质性新增信息

完整表现与增量评价

7

有初步信号，但没有达到
最终质量或新增信息要求

执行与时序检查

3

计算失败、不稳定或数据
使用时间不符合要求

研究覆盖了哪些基本问题

Agent 实际探索过的主题并不限于已入库结果，主要包括：

- 经营负债和薪酬结算压力
- 利润向经营现金流的转换质量
- 客户回款、库存和营运资金占用
- 资本开支与资产形成之间的匹配关系

- 管理费用与业务扩张是否匹配
- 预付款和其他应收款的异常占用
- 供应商信用与采购结算变化
- 投资收益的可持续性

这些主题共同体现了

Loopera 的基本面取向：研究对象不是孤立的财务比率，而是不同报表之间本应成立、却可能发生偏离的经营关系。

挖出了什么样的候选结果

当前 5 个入库候选集中在“经营负债异常”这条研究主线。这种集中既说明 Agent 找到了可以继续深化的基本面现象，也说明现阶段研究多样性仍然有限。

从经济含义看，这些候选大致分为两类：

1. 异常负担类：判断某项经营负债是否明显超出收入、成本或同行经营状态能够解释的正常范围。
2. 机制区分类：进一步结合现金实现和资本投入等跨报表证据，区分正常扩张或结算节奏与潜在现金压

力。

为避免公开核心构造，本文不列出字段组合和公式。仅就聚合研究特征而言，这 5 个候选在当前内部全样本研究中的表现范围如下：

研究指标	
	观察区间
Rank IC 绝对值	0.0035–0.0065
多空年化收益绝对值	2.54%–6.12%
多空 Sharpe 绝对值	0.55–0.98

分组单调性绝对值

0.81–0.94

平均覆盖率

51.9%–82.0%

这些数字用于说明输出形态，不应被理解为样本外业绩或产品收益。现有入库判定基于内部研究窗口，尚未构成独立样本外验证、实盘验证或投资建议。

对 Agent 能力的独立评估

为了不只依赖真实市场中无法确认真相的历史结果，我

们还建立了答案已知的模拟研究环境，对 Agent 的发现能力与误发现风险进行独立评估。当前得到的结论是：

- Loopera 能识别部分传统线性基本面信息，说明数据理解、假设生成、因子构建和评价链路已经连通。
- 在模拟的无信号环境中，单一统计检验仍会出现偶然显著；完整验证流程过滤了这批最终候选，证明多层验证是必要的。
- Agent 对交互、状态依赖和其他复杂非线性基本面关系的自主发现能力仍然

不足。

- Agent 容易受提示中的例子和常见表达影响，因此“会生成某种形式”不等于“独立发现了这种规律”。
- 更多数据和更多尝试并不会自动带来更真实的发现，停止规则、研究多样性和独立评测同样重要。

综合真实运行与模拟实验，Loopera 已经是一套可运行、可验证、可积累的基本面研究 Framework；它目前最明确的价值是扩大研究覆盖、规范研究过程并保存可复核证据，而不是承诺自动

发现稳定 Alpha。

适用场景

- 基本面量化团队的研究方向扩展
- 财务因子创意生成与初步验证
- 已有因子库的重复度和增量价值检查
- 财务研究流程的标准化与留痕
- 新研究员的基本面研究辅助
- Agent 研究能力的受控评测

不是什么

Loopera 不是投资建议系统，不承诺收益，也不替代数据授权、合规审查和投资决策。

它不会把语言模型生成的内容直接当成事实，也不会把一次历史显著结果直接定义为有效因子。所有输出都应在正式使用前经过独立研究与风险评估。

公开范围

本仓库可以公开产品框架、

通用代码、使用说明和聚合实验结论。以下内容不属于公开范围：

- 未经授权的原始数据和数据快照
- 候选因子的具体实现与交易使用方式
- 内部评价规则、参数配置和研究策略
- 专有的 Agent 协作、假设演化与验证机制细节
- 密钥、服务配置和包含敏感上下文的运行记录

Loopera 用于研究与技术评估，不构成任何投资建议。